

基于量子搜索的新能源电力系统机组组合全局优化算法

2026 年 5 月研究内容 1 阶段工作展示

研究对象	固定负荷曲线 d 下的 UC/SCUC 启停承诺值函数 oracle
搜索变量	机组启停承诺 x; 负荷曲线 d 作为条件量, 不进入 Grover 搜索寄存器
核心路线	结构化 max-affine 值函数替代模型 + 定点值寄存器 + 可逆比较器
当前验证	case14, 6 台机组, T=3, 18 个承诺比特, 262144 个候选状态
最新结论	20-bit value-register oracle 支撑 Grover minimum finding 找到与穷举一致的全局最优承诺

一句话结论

本月完成了从“oracle 逻辑验证”到“Grover minimum finding 小规模闭环仿真”的推进：在固定负荷曲线 d 下，当前 max-affine value-register oracle 能在 case14 T=3 的启停承诺空间中搜索得到与穷举一致的全局最优方案。

1. 本月完成内容概览

- 明确放弃测量读出型 VQC 作为 Grover oracle, 转向 value-register + reversible comparator 路线。
- 完成结构化特征 $f(x)$ 与 max-affine 值函数替代模型: $V_hat_theta(x) = \max_r (b_r + theta_r^T f(x))$ 。
- 完成 T=2 和 T=3 的值函数 oracle 标记验证, 并针对 T=3 top-128 边界提出 boundary-aware 训练。
- 完成 20-bit 定点值寄存器量化验证, 解释了 16-bit 在边界处失败、20-bit 成功的原因。
- 新增 Grover minimum finding 状态空间仿真实验, 验证 surrogate oracle 能找到真实全局最优启停承诺。

阶段	主要问题	本月结果
早期 phase/ancilla VQC	测量或辅助比特泄漏不适合稳定嵌入 Grover	作为对照和负例保留
value-register oracle	如何相干地写入值函数并阈值比较	完成 compute、compare、phase mark、uncompute 逻辑
max-affine surrogate	单一线性模型难以表达 UC/SCUC 值函数	用分段仿射最大值贴近 Benders/割平面结构
Grover minimum finding	Grover 只能找阈值满足态，不能一次直接求最小	实现阈值迭代仿真，32/32 trials 找到 T=3 全局最优

2. 技术路线演进

日期	关键进展
5 月 19 日	建立固定负荷 UC 值函数原型，完成真实 ED/SCUC 成本计算与初代 phase/ancilla oracle 对照实验。
5 月 20 日	转向 value-register/comparator 路线，加入结构化物理特征、定点量化和校准阈值。
5 月 21 日	实现 max-affine 值函数替代模型，并完成 T=2/T=3 标记验证；进一步加入 boundary-aware 训练解决 T=3 top-128。
5 月 22 日	整理研究内容 1 总结和 README，形成可向导师解释的主线：固定 d、搜索 x、可逆值函数 oracle。
5 月 23 日	完成 Grover minimum finding 闭环仿真，验证 20-bit quantized max-affine oracle 可找到穷举全局最优。

专题：本月探索尝试与负例沉淀

为什么要记录负例

本月并不是一开始就得到 max-affine value-register oracle，而是先系统排除了若干看似可行但不适合 Grover 嵌入或泛化不稳的路线。这些负例构成了研究内容 1 可行性论证的一部分：它们说明当前主线不是偶然选择，而是在可逆性、相干性、排序能力和资源结构之间筛选出来的。

尝试方向	做法	结果与沉淀
测量读出型 VQC	先验证 VQC 对值函数的学习能力。	可作为 learnability baseline，但测量会破坏相干性，不能直接作为 Grover oracle。
threshold phase VQC	训练 $U_{\theta}(x, \tau)$ 表示阈值相位。	训练阈值可拟合，但未见阈值泛化不稳，说明直接学相位边界不是主线。
稀疏 monomial / signed pattern	用高阶 Boolean 项或带正负文字的模板精确标记小规模目标集。	小算例可精确，但接近模式库或查表上界，不能作为可扩展主线。
物理聚合 / Hamming / bundle 特征	尝试容量、备用、成本 margin、到最优解距离、机组组合模板等特征。	简单聚合特征会漏掉最优或难以覆盖 broader top-k，说明需要更结构化的值函数表示。
ancilla reversible oracle	构造 $O_{\theta} = U_{\theta}^{\dagger} Z_a U_{\theta}$ ，并做状态向量 Grover 仿真。	形式上酉且可逆，但角度不接近 0 或 π 时会有 ancilla leakage，Grover 放大受影响。
controlled / explicit two-ancilla	把可行性辅助位和值辅助位显式计算、相位标记、反算。	验证了 feasibility bit 可完全 uncompute，但 value-ancilla leakage 仍是瓶颈。
leakage reweighting / joint score	对泄漏状态加权训练，并综合 target probability、leakage 和 mark error 选模型。	能降低泄漏，但存在 leakage 与放大概率的折中，仍不如 value-register route 稳定。
value-register comparator	把值函数写入定点寄存器，再用可逆比较器阈值标记。	解决测量和 leakage 问题，问题转化为值函数近似精度、排序边界和量化位宽。
structured features	加入容量、备用、启停、转移、同/邻时段交互、merit-order 调度代理。	非查表地提升排序能力， $T=2/T=3$ 均可支持近优目标集标记。
max-affine /	用 $\max_r(b_r + \theta_r^T f(x))$ 表	与 LP 对偶/Benders 割结构一致； $T=3$ 20-bit 下

boundary-aware	示分段仿射值函数，并强化 top-128 边界。	top-1 至 top-128 全部精确标记。
----------------	--------------------------	-------------------------

- 本月负例结论一：直接学习相位或角度，不等于得到 Grover 可用 oracle；相干性、self-inverse、leakage 都必须检查。
- 本月负例结论二：高阶 Boolean 精确插值可以作为上界参考，但容易退化为模式库，不能作为青年基金主线。
- 本月正向收敛：value-register + max-affine surrogate 把问题转化为可解释的可逆算术、比较器和阈值排序问题。

3. 当前 oracle 结构

核心值函数定义： $V_d(x) = \text{startup}(x) + \min_y C(y; x, d)$

当前电路中表示的是值函数替代模型： $V_{\text{hat}}_{\text{theta}}(x) = \max_r (b_r + \text{theta}_r^T f(x))$

```
|x>|0_f>|0_L>|0_m>|0_c>
-> compute f(x)
-> compute L_r(x) = b_r + theta_r^T f(x)
-> compute m(x) = max_r L_r(x)
-> compare m(x) <= tau and write c
-> phase flip on c
-> uncompute compare / max / affine pieces / features
=> 0_tau |x> = (-1)^[V_hat_theta(x) <= tau] |x>
```

可逆性说明

整体结构是 $U_{\text{compute}} \rightarrow \text{phase flip} \rightarrow U_{\text{compute}}^{-1}$ 。辅助寄存器最终恢复到 0，只在 $|x\rangle$ 上留下相位，因此该 oracle 是酉变换意义下的可逆 oracle。当前工作验证的是状态空间级逻辑和数值精度，尚未完成硬件级门级综合。

4. 主要实验结果

模型	T	承诺比特	有限可行状态	特征/片段	20-bit 结果
max-affine	2	12	768	207 / 32	精确标记 top-1/4/8/16/32/48/64
max-affine	3	18	16384	380 / 32	精确标记 top-1/4/8/16/32/64, top-128 失败
boundary-aware max-affine	3	18	16384	380 / 32	精确标记 top-1/4/8/16/32/64/128

- T=2 max-affine: MAE 约 12.96, max error 约 137.96, 20-bit 下全部测试目标集精确标记。
- T=3 普通 max-affine: MAE 约 21.70, max error 约 139.38, 20-bit 下 top-128 边界失败。
- T=3 boundary-aware max-affine: 针对 top-128 边界加权训练, calibration margin 从约 -31.84 提升到正裕量, 20-bit 下 top-128 精确标记。
- 16-bit 在 T=3 top-128 仍失败, 说明失败原因是边界量化裕量不足, 而不是 oracle 可逆结构本身失效。
- T=3 穷举最优 generator-major bitstring: 11100011111111000。
- T=3 穷举最优 time-major bitstring: 101110101110101110。

- T=3 最优总成本: 27985.8598204; 结果缓存: results/value_cache_case14.json_h3.npz。

5. Grover minimum finding 闭环仿真

为什么需要 minimum finding: Grover oracle 本身只找满足阈值的状态，不能一次直接输出最小值。因此采用阈值迭代思想：当前 incumbent 给出阈值，Grover 搜索预测值更低的候选，测量后由经典外层决定是否更新 incumbent。

1. classical controller holds incumbent x_{best}
2. load τ from $V_{hat_theta}(x_{best})$ into threshold register
3. Grover searches states with $V_{hat_theta}(x) < \tau$
4. measure candidate x
5. classical side evaluates true $V_d(x)$ for validation/update in simulation
6. repeat until no improvement or round limit

oracle 版本	trials	成功次数	mean oracle calls	mean rounds
exact true-value oracle	32	32/32	约 639.16	约 8.97
floating max-affine oracle	32	32/32	约 617.66	约 8.84
20-bit quantized max-affine oracle	32	32/32	约 653.94	约 8.94

准确边界

量子 oracle 内部只比较 $V_{hat_theta}(x)$ 与 τ ；真实 $V_d(x)$ 不在量子电路中求解，只用于离线训练、仿真验证和 classical outer-loop 的 incumbent 更新判断。

专题：泛化性能的数学论证

核心表述

启停状态 x 作为量子计算基态 $|x\rangle$ 时彼此正交，因此裸状态本身没有连续泛化性；但 UC/SCUC 值函数不是任意离散函数，而是由给定 x 和负荷曲线 d 后的连续调度子问题诱导出来的参数化 LP 值函数。泛化性来自物理特征 $f(x,d)$ 对连续可行域和成本结构的刻画，而不是来自 $|x\rangle$ 与 $|x'\rangle$ 的内积相似。

A. 裸启停状态不可泛化

- 启停状态空间为 $X = \{0,1\}^n$ ；量子计算基态满足：若 $x \neq x'$ ，则 $\langle x|x'\rangle = 0$ 。
- 因此，从 Hilbert 空间内积看，两个不同启停状态没有天然接近关系。
- No-free-lunch 论证：若训练集 S 不包含 x_0 ，可以构造 V_1 和 V_2 ，使它们在 S 上完全相同，但在 x_0 上取值差任意大；任何只看 S 的模型都无法同时保证对 V_1 和 V_2 正确。
- 结论：如果把启停状态当成无结构离散标签，不能证明泛化。

B. UC/SCUC 值函数具有参数化 LP 结构

$$Q(x,d) = \min_y c^T y \\ \text{s.t. } A y \leq b_0 + Bx x + Bd d$$

By LP duality:

$$Q(x,d) = \max_{\lambda} \lambda^T (b_0 + Bx x + Bd d) \\ = \max_k [a_k + \alpha_k^T x + \beta_k^T d]$$

$$V(x,d) = \text{startup}(x) + Q(x,d)$$

- x 通过机组上下限、备用能力、爬坡约束等进入调度可行域； d 通过负荷平衡和备用需求进入右端项。
- 由强对偶，调度值函数可写成多个仿射函数的逐点最大，因此具有分段线性凸结构。
- 启停成本 $\text{startup}(x)$ 可由启停转移特征表示，例如 $\text{startup}_{g,t} = x_{g,t} * (1 - x_{g,t-1})$ 。
- 因此 max-affine surrogate: $V_{\hat{\theta}}(x,d) = \max_r (b_r + \theta_r^T f(x,d))$ ，不是黑箱猜测，而是贴近 LP 对偶/Benders 割结构。

c. 启停泛化来自特征空间， 负荷泛化来自连续参数

对象	可泛化性的来源	当前状态
启停状态 x	不是来自 $ x\rangle$ 的相似性，而是来自容量、备用、启停、转移、交互、merit-order 代理等 $f(x,d)$ 特征对调度结构的刻画。	当前已验证固定 d 下的全状态空间排序/阈值泛化。
负荷曲线 d	固定 x 时， $Q_x(d) = \max_k [a_k(x) + \beta_k(x)^T d]$ ，关于 d 是分段线性凸函数，并具有 Lipschitz 连续性。	当前实验仍固定 d；跨负荷泛化需把 d 或负荷派生特征加入 $f(x,d)$ 并做多负荷训练/测试。

D. oracle 错标风险的可证明条件

- 若真实 top-k 边界间隔为 $\Delta = V_{(k+1)} - V_{(k)}$ ，且 $\max_x |V_{\hat{}}(x) - V(x)| < \Delta / 2$ ，则 top-k 集合不会被错分。
- 使用 calibrated threshold 时，只需验证 $\min_{\text{non_target}} V_{\hat{}}(x) - \max_{\text{target}} V_{\hat{}}(x) > 0$ ；这个量就是实验中的 calibration margin。
- T=3 top-128 的 boundary-aware 训练把 margin 从负值推到正值，正是在证明该阈值 oracle 的排序泛化足以支撑 Grover 标记。

6. 导师追问准备

问题	回答要点
量子电路是否可逆？	是。结构为 $U_{\text{compute}} \rightarrow \text{phase flip} \rightarrow U_{\text{compute}}^{-1}$ ，辅助寄存器最后恢复到 0，因此整体是酉变换。
20-bit 是不是量子比特不够？	20-bit 只是值寄存器精度，单看 20 个 qubits 并不大。真正资源压力来自完整 oracle 的特征、仿射片段、max 比较和工作位。当前结论是量化精度足够，不是硬件资源已足够。
需要的辅助比特太多怎么办？	下一步做资源压缩：片段 L_r 串行计算并复用一片寄存器；特征逐项生成、累加、反算；用门深换 qubit 数。
启停状态是否有泛化性？	模型不是查表，而是通过容量、备用、启停、交互和 merit-order 代理等结构化特征学习值函数排序。当前主要证明固定实例全状态空间内的排序/阈值泛化，跨负荷和跨系统泛化是下一步。
是不是黑箱 AI？	不是黑箱。模型是结构化 max-affine：每个 L_r 是可解释的仿射片段，整体 $\max_r L_r$ 对应分段线性值函数结构；oracle 步骤也对应可逆算术和比较器。

7. 本月代码与结果产出

类型	文件	作用
核心模块	qubit_value_function/max_affine.py	max-affine 值函数替代模型、拟合和诊断
核心模块	qubit_value_function/structured_features.py	结构化物理特征 $f(x)$
核心模块	qubit_value_function/grover_minimum.py	Grover threshold search 与 minimum finding 仿真
实验脚本	experiments/stage1_case14_t2_max_affine_value_surrogate.py	T=2/T=3 max-affine value-register oracle 实验
实验脚本	experiments/stage1_case14_t3_grover_minimum_finding.py	T=3 Grover minimum finding 闭环实验
结果文件	results/stage1_case14_t3_grover_minimum_finding.json	最新 minimum finding 结果
文档	RESEARCH_CONTENT_1_SUMMARY.md / README.md / WORK_LOG.md	导师沟通、项目入口和工作记录

8. 下一步计划

- 门级资源估计：给出 x 寄存器、值寄存器、特征寄存器、max 比较器和工作位的 qubit count、depth、T-count 粗估。
- 压缩版 oracle：实现串行片段计算和逐项特征累加，比较并行版本与空间复用版本的资源差异。
- 降低量化位宽：测试 18-bit、19-bit，并继续增大边界 margin，争取更低位宽下保持 top-128 精确标记。
- 泛化实验：做 holdout 状态、不同负荷曲线 d 、 $T=4$ 或不同算例的验证。
- 申报书落地：把当前路线写成研究内容 1 的技术方案、阶段目标、可行性证明和风险控制。